Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)»
Политехнический институт
Кафедра «Теоретические основы электротехники»

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ № 2

по дисциплине «Теоретические основы электротехники»

Магнитные цепи. Катушка с ферромагнитным сердечником. Феррорезонанс

ЮУрГУ–13.03.02.2026.ТОЭ.02 КЛ

Преподаватель: Файда Е.Л.

Составлен для группы П-377
по материалам курса в «Электронном ЮУрГУ»

Челябинск 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 2
1 МАГНИТНЫЕ ЦЕПИ ПРИ ПОСТОЯННЫХ ПОТОКАХ 2
1.1 Понятие и допущения 2
1.2 Законы магнитной цепи и аналогия 3
1.3 Расчёт неразветвлённой и разветвлённой цепи 3
Выводы по разделу один 3
2 КАТУШКА С ФЕРРОМАГНИТНЫМ СЕРДЕЧНИКОМ 3
2.1 Метод эквивалентных синусоид 4
2.2 Потери в катушке со сталью 4
2.3 Уравнение, векторная диаграмма и схема замещения 4
Выводы по разделу два 4
3 ФЕРРОРЕЗОНАНС 5
3.1 Феррорезонанс напряжений 5
3.2 Феррорезонанс токов 5
Выводы по разделу три 5
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 5

ВВЕДЕНИЕ

В лекции рассмотрены магнитные цепи при постоянных потоках – законы, аналогия с электрическими цепями и методы расчёта, а также катушка с ферромагнитным сердечником в цепи переменного тока: метод эквивалентных синусоид, потери в стали, векторная диаграмма и схема замещения, феррорезонанс напряжений и токов.

1 МАГНИТНЫЕ ЦЕПИ ПРИ ПОСТОЯННЫХ ПОТОКАХ

1.1 Понятие и допущения

Магнитная цепь – совокупность устройств с ферромагнитными телами, образующих замкнутую цепь, в которой при наличии МДС возникает магнитный поток и вдоль которой замыкаются линии магнитной индукции. Допущения теории магнитных цепей: 1) пренебрегают неоднозначностью кривой намагничивания и ведут расчёт по основной кривой; 2) пренебрегают потоками рассеяния – поток в любом сечении неразветвлённого участка постоянен; 3) пренебрегают искажением поля в зазоре – сечение зазора равно сечению прилегающих участков; 4) индукцию в сечении считают постоянной и ведут

расчёт по средней линии магнитопровода.

1.2 Законы магнитной цепи и аналогия

Первый закон: алгебраическая сумма потоков в узле равна нулю, $\Sigma\Phi = 0$. Второй закон (закон полного тока): $\Sigma H_k \cdot l_k = \Sigma w_k \cdot I_k$, или $\Sigma U_{м\,k} = \Sigma F_k$, где $U_{м\,k} = H_k \cdot l_k$ – магнитное напряжение, $F_k = w_k \cdot I_k$ – МДС. Эти уравнения совпадают по виду с законами Кирхгофа – отсюда формальная аналогия (физика процессов различна).

Таблица 1.1 – Аналогия магнитных и электрических цепей

Магнитная цепь	Электрическая цепь
Магнитный поток Ф, Вб	Ток I, А
МДС F = wI, А	ЭДС E, В
Магнитное напряжение $U_м = Hl$, А	Напряжение U, В
Магнитное сопротивление $R_м$, $Гн^{-1}$	Сопротивление R, Ом
$U_м = R_м \cdot \Phi$	$U = R \cdot I$

Магнитное сопротивление стальных участков зависит от потока (нелинейная кривая намагничивания), поэтому магнитные цепи рассчитывают методами нелинейных цепей.

1.3 Расчёт неразветвлённой и разветвлённой цепи

Исходные данные: размеры магнитопровода и кривая намагничивания стали. Обратная задача – по потоку найти МДС: для каждого участка $B = \Phi/S$, H – по кривой (для зазора $H_0 = B/\mu_0$), МДС участка Hl; сумма МДС равна wI. Прямая задача – по МДС найти поток: решением ряда обратных задач строят Ф(F) и по ней находят поток; при большом зазоре приближённо $H_0 \cdot \delta \approx wI$, $B_0 \approx \mu_0 \cdot wI/\delta$.

Разветвлённую магнитную цепь заменяют эквивалентной нелинейной электрической схемой (потоки – токи, МДС – ЭДС, участки – нелинейные элементы с характеристиками $U_м(\Phi)$) и рассчитывают графически, например методом двух узлов.

Выводы по разделу один

1) Законы: $\Sigma\Phi = 0$ в узле; $\Sigma Hl = \Sigma wI$ в контуре – аналог законов Кирхгофа.

2) Обратная задача ($\Phi \rightarrow F$) решается прямым расчётом, прямая ($F \rightarrow \Phi$) – построением Ф(F).

2 КАТУШКА С ФЕРРОМАГНИТНЫМ СЕРДЕЧНИКОМ

2.1 Метод эквивалентных синусоид

В цепях переменного тока с безынерционными нелинейными элементами токи и напряжения несинусоидальны, наложение неприменимо и комплексный метод использовать нельзя. Если форма кривых не важна, их заменяют эквивалентными синусоидами с сохранением потерь (активной мощности): 1) при синусоидальном входном напряжении мощность определяется первой гармоникой тока – её и берут за эквивалентную синусоиду тока; 2) если несинусоидальны и ток, и напряжение, действующие значения эквивалентных синусоид приравнивают действующим значениям реальных, а угол сдвига находят из $\cos \varphi_э = P/(U \cdot I)$.

2.2 Потери в катушке со сталью

Потери складываются из потерь в проводе $P_м = R \cdot I^2$ и в стали $P_{ст} = P_в + P_г$:

$$P_{ст} = k_в \cdot f^2 \cdot B_m{}^2 \cdot V + k_г \cdot f \cdot B_m{}^n \cdot V, \qquad (2.1)$$

где $k_в$, $k_г$ – коэффициенты, зависящие от формы и проводимости листов и свойств стали;

B_m – амплитуда индукции, Тл;

V – объём магнитопровода, м^3;

$n = 1{,}6$ при $0{,}1 < B_m < 1{,}0$ Тл и $n = 2$ в остальных случаях (обычно принимают $n = 2$).

Потери на вихревые токи (токи Фуко в плоскостях, перпендикулярных потоку) пропорциональны f^2, на гистерезис – f; поэтому их разделяют опытом при разных частотах.

2.3 Уравнение, векторная диаграмма и схема замещения

Потокосцепление $\psi = \psi_s + \psi_0$: $\psi_0 = w\Phi_0$ – от потока по сердечнику, ψ_s – от потока рассеяния через воздух (L_s постоянна). Уравнение $u = Ri + L_s \cdot di/dt + w \cdot d\Phi_0/dt$ нелинейно; для эквивалентных синусоид:

$$U = R \cdot I + j\omega L_s \cdot I + U_0;\ U_0 = j\omega w \cdot \Phi_0. \qquad (2.2)$$

Векторная диаграмма: вектор потока Φ_0; вектор $U_0 = -E_0$ опережает его на 90°; ток I отстаёт от U_0 на угол $\varphi_0 < 90°$ из-за потерь в стали ($\cos \varphi_0 = P_{ст}/(U_0 \cdot I)$); ток раскладывают на реактивную составляющую I_p (совпадает с потоком) и активную I_a (совпадает с U_0); к U_0 прибавляют $j\omega L_s I$ и RI – получают U. Схема замещения: R и $X_s = \omega L_s$ последовательно, далее параллельно проводимости G_0 (потери в стали) и B_0 (намагничивание).

Выводы по разделу два

1) Нелинейные цепи переменного тока рассчитывают методом эквивалентных синусоид при сохранении потерь.

2) $P_{ст} = P_в + P_г$: вихревые ~ f^2B^2, гистерезис ~ fB^n.
3) Схема замещения катушки: R, X_s и ветвь $G_0 \parallel B_0$.

3 ФЕРРОРЕЗОНАНС

3.1 Феррорезонанс напряжений

При последовательном соединении катушки со сталью и конденсатора $U = U_L + U_C$, без учёта потерь $U = |U_L - U_C|$. Характеристику $U_L(I)$ строят по кривой B(H): $U_L = \omega wBS$, $I = Hl/w$ – она нелинейна; $U_C(I) = I/(\omega C)$ – прямая. Их разность даёт U(I): напряжение сначала растёт, затем падает до нуля в точке пересечения $U_L(I)$ и $U_C(I)$ – феррорезонанс напряжений, а потом снова растёт.

При плавном повышении входного напряжения ток сначала растёт плавно, затем скачком увеличивается, и его характер меняется с индуктивного на ёмкостный – опрокидывание фазы (триггерный эффект); при снижении напряжения обратный скачок происходит при меньшем напряжении. С учётом потерь ($U = U_R + U_{LC}$) напряжение в точке резонанса не равно нулю. Явление используют в стабилизаторах напряжения; в сетях оно опасно перенапряжениями.

3.2 Феррорезонанс токов

При параллельном соединении $I = I_L + I_C$, без учёта потерь $I = |I_L - I_C|$. Задаваясь напряжением, по характеристикам $U(I_L)$ и $U(I_C)$ находят токи; их разность даёт U(I). В точке $I_L = I_C$ наступает феррорезонанс токов – входной ток минимален (без потерь равен нулю). При питании от источника тока с ростом тока напряжение изменяется скачком. С учётом потерь ток в точке резонанса равен активной составляющей.

Выводы по разделу три

1) Феррорезонанс напряжений – последовательное соединение, $U_L = U_C$, скачок тока и опрокидывание фазы.
2) Феррорезонанс токов – параллельное соединение, $I_L = I_C$, минимум входного тока.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1 Бессонов, Л.А. Теоретические основы электротехники. Электрические цепи : учебник / Л.А. Бессонов. – 11-е изд., перераб. и доп. – М. : Гардарики, 2007.

2 Файда, Е.Л. Теоретические основы электротехники : лекции, практические занятия [Электронный ресурс] / Е.Л. Файда. – Челябинск : ЮУрГУ, 2026. – URL: https://edu.susu.ru/course/view.php?id=219808 (дата обращения: 11.10.2026).